Mapa de dependencias por capítulo

Generado automáticamente por `herramientas/verificar_indices.py` a partir de los índices detallados. No editar a mano.

Cada fila indica los capítulos de los que depende un capítulo (a nivel de capítulo, aunque el índice cite secciones). Las dependencias marcadas «(aplic.)» solo aportan ejemplos o aplicaciones.

L1

Requisitos declarados en el plan: ninguno.

Capítulo	Depende de
1. Qué es una afirmación matemática	—
2. Lógica proposicional y cuantificadores	L1 c. 1
3. Conjuntos, relaciones y funciones	L1 c. 2
4. Métodos de demostración	L1 c. 2, L1 c. 3
5. Números naturales y enteros	L1 c. 3, L1 c. 4
6. Números racionales	L1 c. 3, L1 c. 5
7. Números reales	L1 c. 3, L1 c. 4, L1 c. 6
8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)	L1 c. 4, L1 c. 6, L1 c. 7
9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error	L1 c. 7, L1 c. 8
10. Polinomios	L1 c. 5, L1 c. 7, L1 c. 8
11. Ecuaciones e inecuaciones	L1 c. 7, L1 c. 8, L1 c. 10
12. Sistemas de ecuaciones	L1 c. 3, L1 c. 11
13. Modelización algebraica	L1 c. 9, L1 c. 11, L1 c. 12
14. Algoritmos y primeros programas en Python	L1 c. 5, L1 c. 8, L1 c. 9, L1 c. 11

L2

Requisitos declarados en el plan: L1.

Capítulo	Depende de
1. El concepto de función	L1 c. 3, L1 c. 7
2. Funciones lineales y afines	L1 c. 12, L2 c. 1
3. Funciones cuadráticas y polinómicas	L1 c. 10, L1 c. 11, L2 c. 2
4. Funciones racionales y asíntotas	L1 c. 10, L1 c. 11, L2 c. 3
5. Transformaciones y simetrías	L2 c. 1, L2 c. 3
6. Sucesiones y sumas	L1 c. 4, L1 c. 10, L2 c. 1
7. Convergencia de sucesiones y el número e	L1 c. 2, L1 c. 7, L1 c. 8, L1 c. 10, L2 c. 6

Capítulo	Depende de
8. Funciones exponenciales y logarítmicas	L1 c. 8, L2 c. 1, L2 c. 5, L2 c. 7
9. Geometría analítica del plano y cónicas	L1 c. 11, L2 c. 2, L2 c. 3
10. Trigonometría y funciones periódicas	L2 c. 5, L2 c. 9
11. Vectores en el plano y en el espacio	L1 c. 3, L2 c. 9, L2 c. 10
12. Números complejos	L1 c. 11, L2 c. 10, L2 c. 11
13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python	L1 c. 14, L2 c. 1, L2 c. 7, L2 c. 8

L3

Requisitos declarados en el plan: L1, L2.

Capítulo	Depende de
1. Programas, intérpretes y entornos	L1 c. 14
2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante	L1 c. 9, L3 c. 1
3. Control de flujo, funciones y recursión	L1 c. 2, L1 c. 4, L3 c. 2
4. Estructuras de datos	L1 c. 3, L3 c. 3
5. Corrección y complejidad de algoritmos	L1 c. 4, L2 c. 8, L3 c. 4
6. Errores, pruebas y depuración	L3 c. 5
7. Clases y objetos con fines científicos	L1 c. 8, L3 c. 6
8. Cálculo vectorial con NumPy	L2 c. 11, L3 c. 5
9. Series temporales y datos tabulares con pandas	L2 c. 8, L3 c. 8
10. Visualización científica honesta	L2 c. 13, L3 c. 9
11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad	L1 c. 5, L3 c. 8
12. Organización de un trabajo computacional reproducible	L3 c. 6, L3 c. 9, L3 c. 11

L4

Requisitos declarados en el plan: L2, L3.

Capítulo	Depende de
1. Completitud y sucesiones	L1 c. 7, L2 c. 7
2. Límites de funciones	L1 c. 2, L2 c. 1, L2 c. 4, L2 c. 10, L4 c. 1
3. Continuidad	L4 c. 1, L4 c. 2
4. La derivada	L4 c. 2, L4 c. 3
5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa	L4 c. 3, L4 c. 4
6. Teorema del valor medio y consecuencias	L4 c. 3, L4 c. 5
7. Optimización y método de Newton	L3 c. 3, L4 c. 6
8. La integral de Riemann	L4 c. 1, L4 c. 3

Capítulo	Depende de
9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración	L1 c. 10, L4 c. 5, L4 c. 6, L4 c. 8
10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial	L1 c. 8, L2 c. 7, L4 c. 1, L4 c. 3, L4 c. 5, L4 c. 6, L4 c. 9
11. Integrales impropias y función Gamma	L4 c. 9, L4 c. 10
12. Series numéricas	L2 c. 7, L4 c. 1, L4 c. 11
13. Series de potencias y teorema de Taylor	L2 c. 12, L4 c. 6, L4 c. 9, L4 c. 10, L4 c. 12
14. Derivación e integración numéricas	L3 c. 2, L3 c. 8, L4 c. 8, L4 c. 13

L5

Requisitos declarados en el plan: L3, L4.

Capítulo	Depende de
1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto	L1 c. 6, L1 c. 8, L2 c. 6, L2 c. 8, L4 c. 3
2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas	L4 c. 9, L4 c. 10, L5 c. 1
3. Ecuación de valor y descuento	L4 c. 3, L5 c. 2
4. Anualidades y perpetuidades	L2 c. 6, L4 c. 3, L4 c. 11, L4 c. 12, L5 c. 3
5. Sistemas de amortización	L3 c. 4, L5 c. 4
6. Valor presente neto y tasa interna de retorno	L1 c. 10, L4 c. 3, L4 c. 6, L4 c. 7, L5 c. 3, L5 c. 4
7. Inflación y tasas reales	L5 c. 2
8. Bonos	L5 c. 2, L5 c. 4, L5 c. 6
9. Duración y convexidad	L4 c. 4, L4 c. 13, L4 c. 14, L5 c. 8
10. Estructura temporal de tasas	L2 c. 2, L4 c. 10, L5 c. 8, L5 c. 9
11. Implementación y verificación computacional	L3 c. 6, L3 c. 7, L3 c. 9, L5 c. 10

L6

Requisitos declarados en el plan: L2, L3.

Capítulo	Depende de
1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana	L1 c. 12, L2 c. 11, L3 c. 5
2. Matrices, inversas y factorización LU	L6 c. 1
3. Espacios vectoriales y subespacios	L1 c. 3, L6 c. 2
4. Independencia lineal, bases y dimensión	L6 c. 3
5. Transformaciones lineales	L6 c. 4
6. Determinantes	L1 c. 3, L6 c. 5
7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR	L2 c. 11, L6 c. 4
8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados	L6 c. 7
9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan	L2 c. 12, L6 c. 6
10. Teorema espectral y formas cuadráticas	L6 c. 7, L6 c. 9

Capítulo	Depende de
11. Descomposición en valores singulares y componentes principales	L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 8, L6 c. 10
12. Álgebra lineal numérica	L1 c. 9, L3 c. 2, L3 c. 8, L6 c. 2, L6 c. 7, L6 c. 10, L6 c. 11
13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras	L5 c. 9 (aplic.), L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 5, L6 c. 8, L6 c. 10, L6 c. 12

L7

Requisitos declarados en el plan: L4, L6.

Capítulo	Depende de
1. Topología de $\mathbb{R}^n$	L4 c. 1, L6 c. 7, L6 c. 12
2. Límites y continuidad	L4 c. 2, L4 c. 3, L7 c. 1
3. Diferenciabilidad	L4 c. 4, L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 5, L7 c. 2
4. Regla de la cadena	L4 c. 6, L7 c. 3
5. Teorema de Taylor y matriz hessiana	L4 c. 13, L6 c. 10, L7 c. 4
6. Optimización sin restricciones	L6 c. 8, L7 c. 2, L7 c. 5
7. Convexidad, separación y lema de Farkas	L4 c. 6, L6 c. 7, L6 c. 10, L7 c. 1, L7 c. 6
8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange	L6 c. 5, L7 c. 1, L7 c. 2, L7 c. 4
9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad	L7 c. 7, L7 c. 8
10. Integrales múltiples	L4 c. 8, L4 c. 9, L4 c. 11, L6 c. 6, L7 c. 2
11. Optimización cuadrática y utilidad determinista	L6 c. 10, L7 c. 8, L7 c. 9

L8

Requisitos declarados en el plan: L3, L4, L6, L7.

Capítulo	Depende de
1. Espacios de probabilidad	L1 c. 3, L4 c. 12
2. Combinatoria	L1 c. 10, L8 c. 1
3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes	L8 c. 1, L8 c. 2
4. Variables aleatorias discretas	L4 c. 10, L4 c. 12, L8 c. 3
5. Variables aleatorias continuas	L4 c. 9, L4 c. 11, L7 c. 10, L8 c. 4
6. Esperanza, momentos y desigualdades	L4 c. 6, L8 c. 4, L8 c. 5
7. Vectores aleatorios	L6 c. 10, L6 c. 12, L7 c. 10, L8 c. 6
8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características	L4 c. 13, L7 c. 10, L8 c. 7
9. Esperanza condicional elemental	L8 c. 3, L8 c. 7
10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración	L4 c. 1, L8 c. 6, L8 c. 7, L8 c. 8
11. Teorema central del límite	L4 c. 13, L8 c. 5, L8 c. 10

Capítulo	Depende de
12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación	L8 c. 7, L8 c. 8, L8 c. 11
13. Simulación y método Monte Carlo	L3 c. 11, L8 c. 7, L8 c. 10, L8 c. 11
14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas	L6 c. 9, L7 c. 1, L8 c. 3, L8 c. 9, L8 c. 10